THE GUARDIAN

[redacted]

تقرير الرصد البيئي

تاريخ التقرير	02/04/2026 · 14:18 UTC
المنتج الفضائي	S2C_35RRJ_20260328_0_L2A
منطقة الاهتمام	30.5782°E, 25.3731°N 30.5764°E, 25.3731°N
مصدر البيانات	Sentinel-2 L2A (برنامج ESA كوبرنيكوس)
نموذج الكشف	YOLOv8 — مدرب على صور النخيل الجوية
المنصة	منصة الحارس للرصد · فريق إيكو

تم إنشاء هذا التقرير تلقائيا بواسطة منصة الحارس باستخدام صور الأقمار الصناعية من مهمة ESA Copernicus Sentinel-2 ونموذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن أشجار النخيل. تقدم النتائج لأغراض البحث والاستشارة والاستثمار. يوصى بالتحقق الميداني قبل اتخاذ أي قرار تشغيلي.

١. تحليل صحة الغطاء النباتي — تقييم متعدد المؤشرات

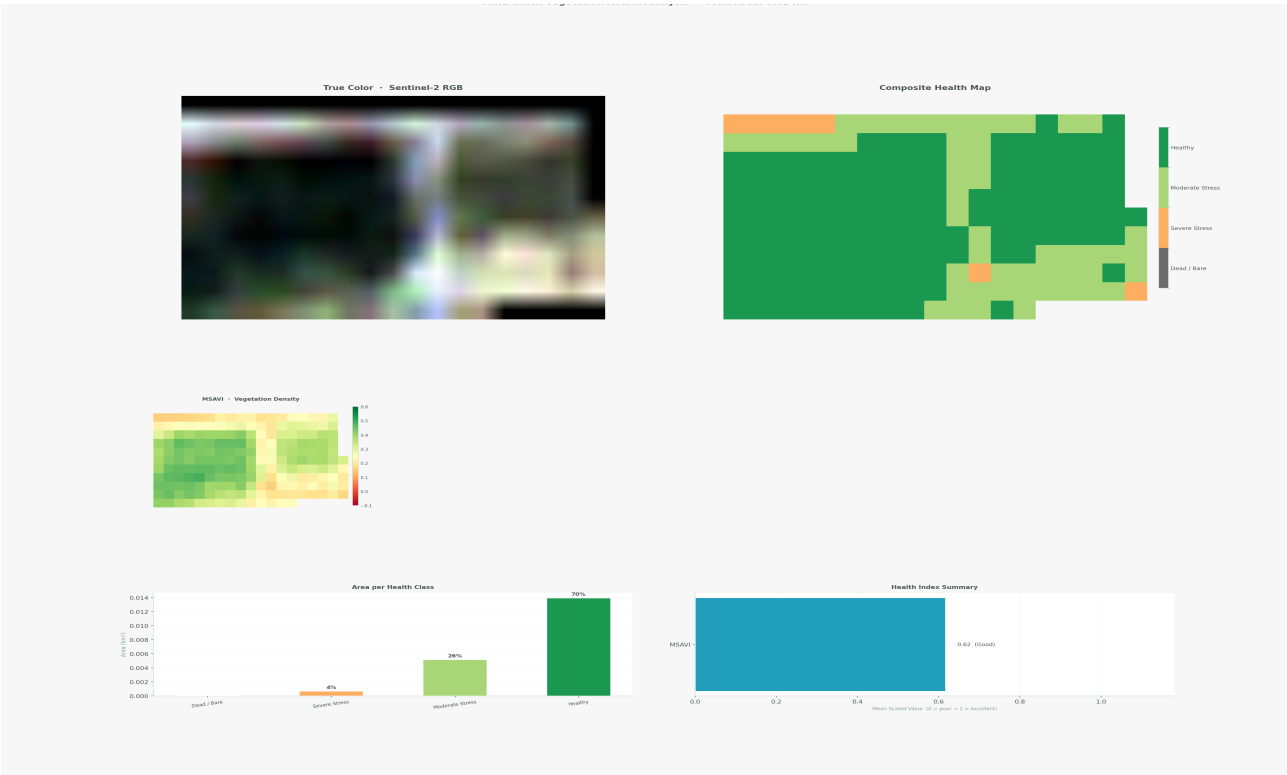
نظرة عامة

تم إجراء تقييم صحة الغطاء النباتي متعدد المؤشرات على مساحة إجمالية صالحة تبلغ 0.02 كم²، باستخدام أربعة مؤشرات طيفية تكميلية مشتقة من صور Sentinel-2: كثافة النبات (MSAVI)، وصحة الأوراق (NDRE)، وإجهاد المياه (NDWI)، والحالة الغذائية (CIre). تم تصنيف كل بكسل في إحدى فئات الصحة الأربع بناء على درجة مركبة موزونة.

إحصاءات تصنيف الصحة

الفئة الصحية	المساحة (كم²)	التغطية (%)	عدد البكسل
لا نبات	0.0000	0.0%	0
إجهاد حرج	0.0007	3.5%	7
إجهاد متوسط	0.0052	26.1%	52
نبات سليم	0.0140	70.4%	140

مرئيات التحليل



٠٢ إحصاء أشجار النخيل – نتائج الكشف بالذكاء الاصطناعي

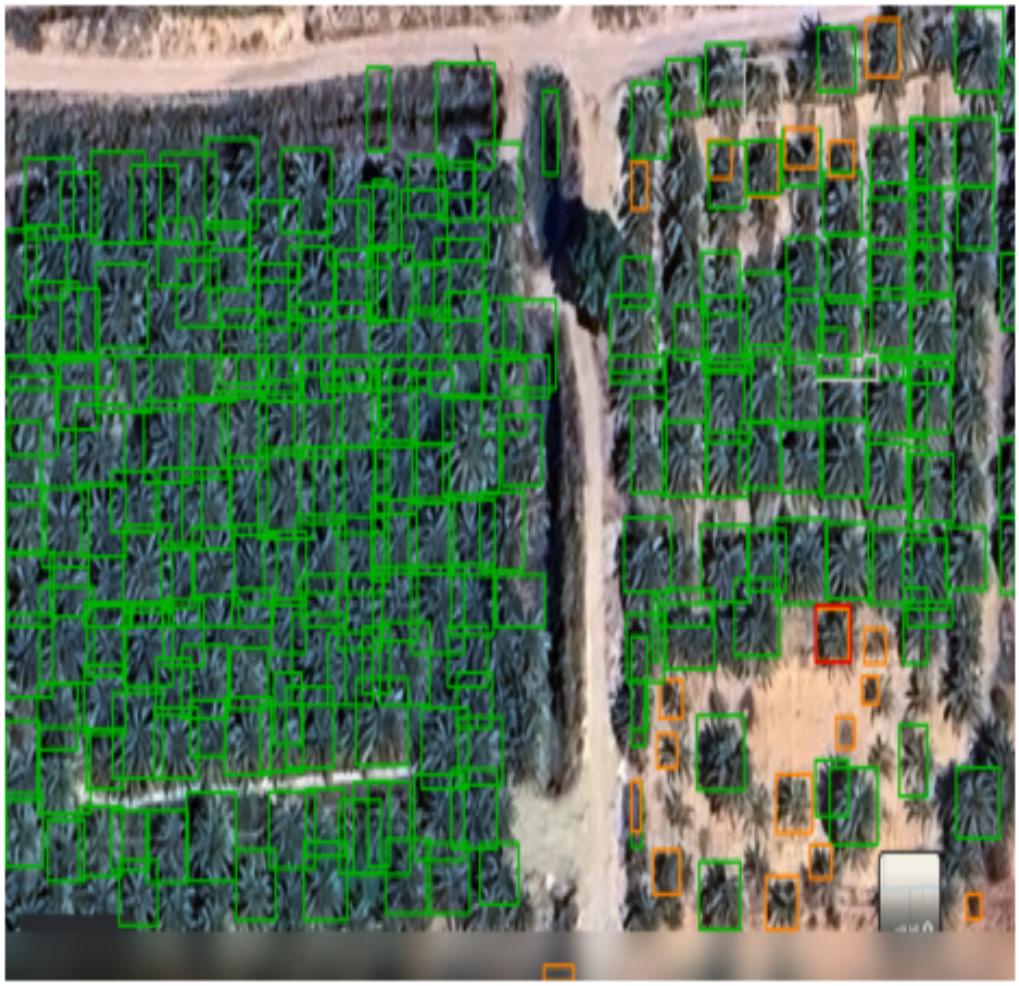
نظرة عامة

تم تحديد 262 شجرة نخيل داخل منطقة الاهتمام باستخدام نموذج التعلم العميق YOLOv8 المدرب. تم استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة (~0.3 متر/بكسل) لضمان دقة الكشف على مستوى التاج الفردي. تم تصنيف كل شجرة مكتشفة في إحدى فئات الحالة الثلاث.

ملخص الكشف حسب الحالة

الحالة	العدد	النسبة (%)
حالة حرجة	1	0.4%
سليم	240	91.6%
إجهاد مبكر	19	7.3%
الإجمالي	262	100.0%

خريطة الكشف المشروحة (أخضر = سليم · برتقالي = إجهاد مبكر · أحمر = حرج)



٣. تحليل التقاطع والتوقعات الاقتصادية

النتائج الرئيسية

- يشير تحليل النبات إلى أن 70.4% من المنطقة المراقبة تدعم غطاء نباتيا صحيا.
- 240 نخلة مصنفة على أنها سليمة، مرتبطة مكانيا بمناطق الغطاء النباتي عالي NDVI.
- 1 شجرة في حالة حرجة تتوافق مع 3.5% من مناطق الإجهاد الشديد.
- 19 شجرة ذات إجهاد مبكر رصدت ضمن 26.1% من مناطق الإجهاد المتوسط — ينصح بالتدخل.

التوقعات الاقتصادية

إيجابي التوقعات الاقتصادية:

مع وجود 91.6% من النخيل في حالة سليمة، تظهر المزرعة طاقة إنتاجية قوية. من المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج عند المتوسطات الموسمية أو تتجاوزها. يقدر خطر الاستثمار بأنه منخفض.

توصيات قابلة للتنفيذ

- إجراء مسح ميداني للتحقق في جميع المناطق المصنفة على أنها إجهاد شديد أو حالة حرجة.
- تطبيق الري المستهدف في المناطق التي تنخفض فيها قيم NDWI عن الحد الأدنى — إجهاد المياه هو المحرك الرئيسي في هذه المنطقة.
- فحص جميع أشجار الإجهاد المبكر بحثا عن الآفات أو الأمراض في مرحلة مبكرة لتمكين التدخل الفعال من حيث التكلفة.
- تطبيق التغذية الورقية بالمغذيات في المناطق التي يشير فيها مؤشر CIre إلى نقص النيتروجين أو المغنيسيوم.
- جدولة التقاط صور أقمار صناعية متكررة خلال 30 يوما لتتبع التغيرات الزمنية وقياس فعالية التدخل.